الوحدة الرابعة: القوى

الحركة في الموائع والسرعة المتجهة الحدية



الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ٩٩-١٠٢

💡 **فكرة الدرس:** عند سقوط المظلي تزداد **مقاومة الهواء** مع زيادة السرعة حتى **تساوي الوزن**، فتصبح القوة المحصلة صفرًا ويسقط **بسرعة متجهة حدية** ثابتة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفسر حركة جسم في مائع
- أعرف السرعة المتجهة الحدية
- أطبق F = ma مع قوى المقاومة

📖 مفردات الدرس

السرعة المتجهة الحدية
أقصى سرعة يصل إليها جسم يتحرك في مائع عندما تتساوى القوى

القوة المقاومة
قوة تعمل عكس الحركة

مقاومة المائع (Drag)
قوة تقاوم حركة جسم في مائع

الانسيابية
تصميم يقلل مقاومة المائع

هبوط المظلي

- في البداية: الوزن أكبر من مقاومة الهواء، فيتسارع
- مع زيادة السرعة تزداد مقاومة الهواء
- عندما تتساوى القوتان: تسارع صفر وسرعة حدية (نحو ٥٠ $m\ s^{-1}$)
- عند فتح المظلة تزداد المقاومة كثيرًا فتقل السرعة إلى سرعة حدية صغيرة

الحركة في الماء والهواء

- مقاومة الماء أكبر بكثير من الهواء لأن كثافته أكبر نحو ٨٠٠ مرة
- يرتدي متسابقو الدراجات ملابس ضيقة وخوذات انسيابية
- يستخدم العداؤون مظلة للتدريب على المقاومة

مثال

- سيارة ٥٠٠ kg، قوة الدفع ٣٠٠ N ومقاومة ٢٠٠ N: F = ١٠٠ N و a = ٠٫٢٠ $m\ s^{-2}$



الشكل ٤-٢ تغير السرعة المتجهة للمظلي أثناء هبوطه

✏️ أمثلة محلولة

سيارة قوة دفعها ٥٠٠ N ومقاومة الهواء $F = 0.2v^2$. ما أقصى سرعة؟

الحل: $500 = 0.2v^2$ فـ $v^2 = 2500$ و $v = 50\ m\ s^{-1}$

⭐ تذكّر

- السرعة الحدية = اللحظة التي تتساوى فيها القوة الدافعة مع القوة المقاومة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن المظلي يتوقف عن الحركة عند السرعة الحدية، والصحيح أنه يستمر بسرعة ثابتة

🧩 **نشاط:** أسقط ورقة مسطحة وأخرى مكرمشة من الارتفاع نفسه وفسر الفرق

✅ أختبر نفسي

١. متى يصل الجسم للسرعة الحدية؟

٢. كم التسارع عندها؟

٣. لماذا يرتدي الدراجون خوذات انسيابية؟

الإجابات: (١) عندما تتساوى القوة المقاومة مع الوزن ، (٢) صفر ، (٣) لتقليل مقاومة الهواء